SOMNGUARD

Módulos y entidades

Estado: Estable **Fecha:** 2026-08-19

> **Proyecto:** SomnGuard **Versión:** 1.0 **Convención:** Todos los nombres de entidades y atributos se encuentran en inglés.

Convenciones generales

Identificador

Todas las entidades utilizan:

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único (generado en app, UUID v7).

Auditoría

Base (todas las tablas)

Campo	Tipo
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL
created_by	UUID NULL

Extendida (tablas con UPDATE real: user, device, device_config, notification, device_assignment, event_type)

Campo	Tipo
updated_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL
updated_by	UUID NULL
version	INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 (optimistic locking)

Soft delete (tablas transaccionales principales)

Campo	Tipo
deleted_at	TIMESTAMPTZ NULL
deleted_by	UUID NULL

> **Nota:** `is_active` BOOLEAN es el campo de soft delete por defecto TRUE (ausente en `module`, `feature`, `status_*` y `device_config_history`). El control de eliminación lógica es `is_active = FALSE` (o `deleted_at IS NULL` para compatibilidad con vistas).

Estados de negocio (ADR-009 — 5 core + `event_type`)

Las siguientes tablas usan `status` + `status_category` (FK a `parameterization.status` / `status_category`):

- `security.user`
- `device_management.device`
- `telemetry_service.event`
- `device_management.device_config`
- `monitoring.notification`
- `parameterization.event_type` (workflow de catálogo: `DRAFT/PUBLISHED/DEPRECATED`)

`device_assignment` no tiene estado. Catálogos inmutables y tablas append-only **no** llevan estados parametrizados.

Modulos

security

Responsabilidad

Gestiona la autenticación, autorización y auditoría de usuarios.

---

user

Representa a los usuarios del sistema.

Campo	Tipo
id	UUID

Campo	Tipo
email	VARCHAR(255)
password_hash	TEXT
first_name	VARCHAR(100)
last_name	VARCHAR(100)
phone	VARCHAR(30)
is_active	BOOLEAN
email_verified_at	TIMESTAMPTZ
last_login_at	TIMESTAMPTZ
failed_login_attempts	SMALLINT
locked_until	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
status	VARCHAR(50)
status_category	VARCHAR(30)

role

Define los roles del sistema.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(100)
description	TEXT
is_active	BOOLEAN
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID

module

Agrupa funcionalidades del sistema.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(100)
description	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID

feature

Representa una funcionalidad protegida del sistema.

Campo	Tipo
id	UUID
module_id	UUID
code	VARCHAR(50)
name	VARCHAR(100)
description	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID

role_feature

Relaciona roles con funcionalidades.

Campo	Tipo
id	UUID
role_id	UUID
feature_id	UUID
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID

Campo	Tipo
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
is_active	BOOLEAN

user_role

Asigna roles a los usuarios.

Campo	Tipo
id	UUID
user_id	UUID
role_id	UUID
assigned_at	TIMESTAMPTZ
expires_at	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
is_active	BOOLEAN

password_reset_request

Solicitudes de recuperación de contraseña.

Campo	Tipo
id	UUID
user_id	UUID
token_hash	TEXT
expires_at	TIMESTAMPTZ
is_used	BOOLEAN
used_at	TIMESTAMPTZ

Campo	Tipo
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
is_active	BOOLEAN

audit_login

Registro de intentos de autenticación.

Campo	Tipo
id	UUID
user_id	UUID
email_attempted	VARCHAR(255)
outcome	VARCHAR(50)
ip_address	VARCHAR(45)
user_agent	TEXT
attempted_at	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
is_active	BOOLEAN

parameterization

Responsabilidad

Gestiona los catálogos configurables del sistema.

event_category

Clasificación de eventos.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(30)
name	VARCHAR(100)
description	TEXT

Campo	Tipo
sort_order	INTEGER
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
is_active	BOOLEAN

severity

Define los niveles de severidad.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(20)
name	VARCHAR(50)
priority	SMALLINT
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
is_active	BOOLEAN

media_type

Tipos de evidencia multimedia.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(20)
name	VARCHAR(50)
mime_type	VARCHAR(50)
max_size_mb	INTEGER
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
is_active	BOOLEAN

sound_pattern

Patrones de sonido utilizados por el dispositivo.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(30)
description	TEXT
frequency_hz	INTEGER
duration_ms	INTEGER
repetitions	SMALLINT
pattern_type	VARCHAR(20)
interval_ms	INTEGER
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
is_active	BOOLEAN

event_type

Tipos de eventos detectados por el sistema.

Campo	Tipo
id	UUID
code	VARCHAR(30)
name	VARCHAR(100)
event_category_id	UUID
default_severity_id	UUID
default_sound_pattern_id	UUID
threshold_config	JSONB
is_active	BOOLEAN
status	VARCHAR(50)
status_category	VARCHAR(30)
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ

Campo	Tipo
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER

global_config

Versión global de configuración (ADR-011, singleton, bump en API Java por cambios en `sound_pattern`/`event_type`).

Campo	Tipo
id	SMALLINT (=1)
version	INTEGER
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID

global_config_history

Historial append-only de versiones globales (snapshot completo por versión).

Campo	Tipo
id	UUID
version	INTEGER UNIQUE
snapshot_json	JSONB
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID

device-management

Responsabilidad

Gestiona dispositivos, asignaciones y configuración global versionada (ADR-011 enmendada; `device_config*` = registro del pull).

device

Representa un dispositivo físico.

Campo	Tipo
id	UUID
serial_number	VARCHAR(100)
api_key_hash	TEXT
firmware_version	VARCHAR(50)
is_active	BOOLEAN
last_heartbeat_at	TIMESTAMPTZ
last_sync_at	TIMESTAMPTZ
last_config_pull_at	TIMESTAMPTZ
applied_config_version	INTEGER
pending_config_update	BOOLEAN
last_seen_ip	VARCHAR(45)
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
status	VARCHAR(50)
status_category	VARCHAR(30)
claim_code	VARCHAR(20) UNIQUE
claimed_at	TIMESTAMPTZ
provisioning_token_id	UUID

device_assignment

Historial de asignación de dispositivos.

Campo	Tipo
id	UUID
device_id	UUID
user_id	UUID
assigned_at	TIMESTAMPTZ
unassigned_at	TIMESTAMPTZ

Campo	Tipo
assigned_by	UUID
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
is_active	BOOLEAN

---

device_config

> Registro del pull (ADR-011 enmendada; ver `parameterization.global_config`).

Snapshot global aplicado por device (upsert en cada `GET /config` con API Key).

Campo	Tipo
id	UUID
device_id	UUID
configuration	JSONB
is_active	BOOLEAN
version	INTEGER
published_at	TIMESTAMPTZ
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
status	VARCHAR(50)
status_category	VARCHAR(30)

---

device_config_history

> Historial de pulls (ADR-011 enmendada; ver `global_config_history`).

Historial de snapshots aplicados por device (INSERT por pull).

Campo	Tipo
id	UUID
device_config_id	UUID
configuration	JSONB
changed_by	UUID
change_reason	VARCHAR(200)
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID

telemetry-service

Responsabilidad

Recibe y almacena la información generada por los dispositivos.

event

Representa una ocurrencia detectada por el dispositivo.

Campo	Tipo
id	UUID
device_id	UUID
event_type_id	UUID
occurred_at	TIMESTAMPTZ
severity_id	UUID
sound_pattern_id	UUID
is_offline_sync	BOOLEAN
metadata	JSONB
is_active	BOOLEAN
created_at	TIMESTAMPTZ

Campo	Tipo
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
status	VARCHAR(50)
status_category	VARCHAR(30)

evidence

Archivos asociados a un evento.

Campo	Tipo
id	UUID
event_id	UUID
media_type_id	UUID
minio_key	VARCHAR(500)
size_bytes	BIGINT
checksum_sha256	VARCHAR(64)
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
is_active	BOOLEAN

alert_log

Registro histórico de las alarmas emitidas por el dispositivo.

Un evento puede no generar alarmas, generar una única alarma o múltiples alarmas conforme evoluciona la condición detectada.

Campo	Tipo
id	UUID
event_id	UUID
sound_pattern_id	UUID
severity_id	UUID
triggered_at	TIMESTAMPTZ
device_id	UUID

Campo	Tipo
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
is_active	BOOLEAN

monitoring

Responsabilidad

Gestiona el envío y seguimiento de notificaciones.

notification

Notificaciones enviadas a los usuarios como consecuencia de una alarma.

Campo	Tipo
id	UUID
user_id	UUID
alert_log_id	UUID
title	VARCHAR(200)
message	TEXT
channel	VARCHAR(30)
is_active	BOOLEAN
sent_at	TIMESTAMPTZ
delivered_at	TIMESTAMPTZ
read_at	TIMESTAMPTZ
retry_count	SMALLINT
error_message	TEXT
created_at	TIMESTAMPTZ
created_by	UUID
updated_at	TIMESTAMPTZ
updated_by	UUID
deleted_at	TIMESTAMPTZ
deleted_by	UUID
version	INTEGER
status	VARCHAR(50)

Campo	Tipo
status_category	VARCHAR(30)

Relaciones

security

- Un **MODULE** contiene múltiples **FEATURE**.
- Un **ROLE** posee múltiples **FEATURE** mediante **ROLE_FEATURE**.
- Un **USER** puede tener múltiples **ROLE** mediante **USER_ROLE**.
- Un **USER** puede generar múltiples **PASSWORD_RESET_REQUEST**.
- Un **USER** puede registrar múltiples **AUDIT_LOGIN**.

parameterization

- Un **EVENT_CATEGORY** clasifica múltiples **EVENT_TYPE**.
- Un **EVENT_TYPE** define una **SEVERITY** por defecto.
- Un **EVENT_TYPE** define un **SOUND_PATTERN** por defecto.

device-management

- Un **DEVICE** puede asignarse a múltiples usuarios mediante **DEVICE_ASSIGNMENT**.
- Un **DEVICE** puede tener una configuración almacenada en **DEVICE_CONFIG**.

telemetry-service

- Un **DEVICE** genera múltiples **EVENT**.
- Un **EVENT** pertenece a un **EVENT_TYPE**.
- Un **EVENT** tiene como máximo una **EVIDENCE** en MVP (`UNIQUE(event_id)`).
- Una **EVIDENCE** pertenece a un **MEDIA_TYPE**.
- Un **EVENT** puede generar cero, una o múltiples **ALERT_LOG**.
- Un **ALERT_LOG** utiliza un **SOUND_PATTERN**.
- Un **ALERT_LOG** registra una **SEVERITY**.

monitoring

- Un **USER** puede recibir múltiples **NOTIFICATION**.
- Un **ALERT_LOG** puede originar múltiples **NOTIFICATION**.